Vijeo Citect + Power Connect



Schneider Electric

Объединение информации о технологическом процессе и энергопотреблении

Тяжелая промышленность потребляет 31% от общего объема вырабатываемой электроэнергии в мире. В настоящее время промышленные предприятия вынуждены балансировать между необходимостью наращивания производства при одновременном сокращении затрат, соблюдением экологических требований и обеспечением максимальной эффективности.

Промышленность, поддерживая или наращивая существующее производство, сталкивается с решением таких задач как:

> Оптимизация энергопотребления и расходов

> Соблюдение правил, стандартов и нормативов по сокращению энергопотребления

> Снижение потерь электроэнергии

Промышленность и инфраструктура

31%



Снижение на 25% потребления электроэнергии позволит сэкономить 7% электроэнергии, вырабатываемой во всем мире

Источник: EEA, 2010

Vijeo Citect +PowerConnect Очевидные преимущества

> Совместное отображение и анализ информации о технологическом процессе и энергопотреблении

> Анализ энергопотребления для минимизации потерь электроэнергии

> Реализация энергоэффективного производства

> Своевременное принятие решений на основании своевременных данных и оповещениях

> Выявление пиков потребления электроэнергии благодаря данным с высоким разрешением

> Достижение большего результата с меньшими затратами при помощи экономически эффективных решений

> Увеличьте объем продукции на каждый потраченный кВт

Что такое Vijeo Citect +PowerConnect?

Vijeo Citect +PowerConnect™ компании Schneider Electric дает вам возможность объединять информацию о технологическом процессе и энергопотреблении внутри вашей системы Vijeo Citect. Обладая информацией об энергопотреблении вместе с технологической информацией, вы можете провести всесторонний анализ и получить детальное представление об использовании электроэнергии.

Vijeo Citect +PowerConnect позволяет подключить устройства измерения электроэнергии к системе Vijeo Citect, включая те, которые работают по протоколу IEC 61850. Если вы используйте устройства измерения электроэнегии Schneider Electric, то можете получить дополнительные преимущества. Эти преимущества заключается в том, что в состав Vijeo Citect +PowerConnect входят заранее подготовленные шаблоны оборудования для этих устройств, что упрощает и ускоряет процесс конфигурирования.

Vijeo Citect +PowerConnect дает возможность получать все данные с миллисекундной точностью непосредственно с устройств измерения элекро-энергии, включая такие данные как напряжение, ток, коэффициент мощности, гармонические искажения и потребляемая мощность, измеренная по методу скользящего среднего.

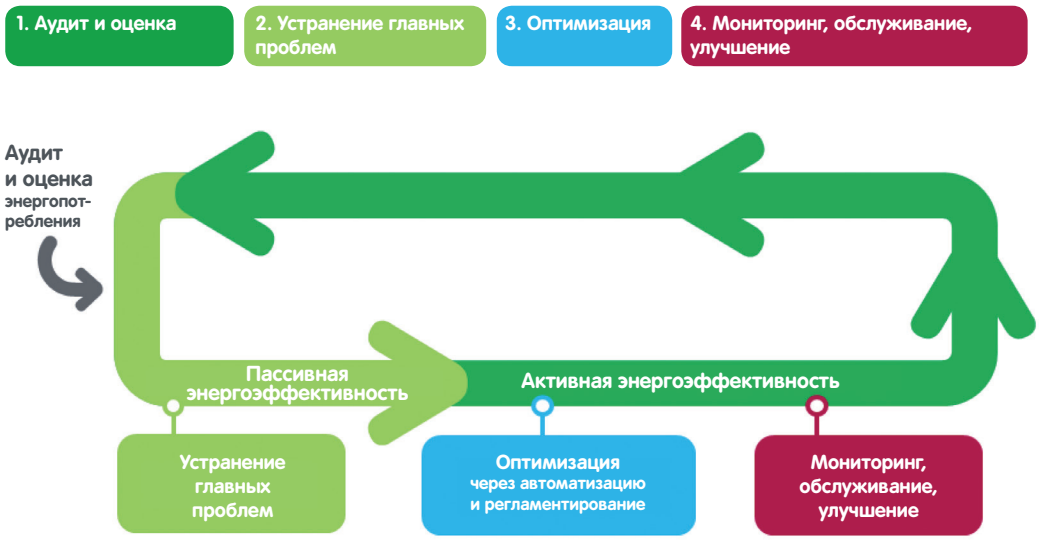
Вы также можете получить доступ к журналу регистрации аварийно-предупредительных сигналов для обнаружения внезапных изменений энергетических параметров и последующего анализа их влияния на технологический процесс. Например, используя высокоточные данные с меткой времени, можно проводить очень эффективный анализ, позволяющий выявлять причины пиковых нагрузок.

На уровне оператора, Vijeo Citect +PowerConnect предоставляет важные преимущества. Возросшие возможности оператора по визуализации данных об энергопотреблении способствуют более активному его участию в снижении затрат. Например, эти данные могут предупредить оператора, когда энергопотребление достигнет нижнего или верхнего предопределенного уровня. Операторы в этом случае могут лучше реагировать на такие ситуации, внося соответствующие корректировки в технологический процесс и тем самым осуществляя эффективное управление энергопотреблением.

Vijeo Citect +PowerConnect также позволяет операторам отслеживать эффективность работы отдельных процессов или устройств, которые потребляют фиксированное значение электроэнергии, например, компрессоров. В такой ситуации увеличение энергопотребления может указывать на то, что оборудование требует технического обслуживания.

Vijeo Citect +PowerConnect может предоставить бизнесу более широкие преимущества, обеспечивая информацией необходимой для анализа и повышения эффективности производственных процессов. Эта информация может использоваться для внедрения инновационных технологий и способствовать оптимизации потребления электроэнергии на производстве, а также поможет обеспечить соблюдение регламентов, стандартов и нормативов по сокращению энергопотребления.

Vijeo Citect +PowerConnect – это мощная комбинация информации об энергопотреблении и технологическом процессе, обладающая большим потенциалом и дающее вам возможность оптимизировать процесс с точки зрения оптимизации его энергопотребления.



Еще больше преимуществ благодаря использованию Планировщика (Scheduler)

Информация, полученная с использованием Vijeo Citect +PowerConnect, может помочь определить необходимость внесения корректировок в производственные процессы или действия операторов. Планировщик, который является в настоящее время частью Vijeo Citect, может быть использован для реализации этих изменений.

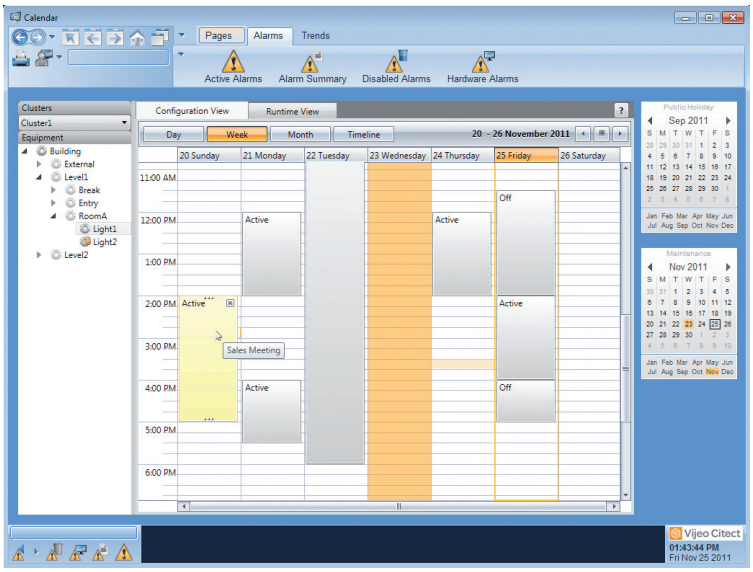
Например, если во время одновременного запуска нескольких процессов возникает пиковое потребление электроэнергии, то его можно избежать используя Планировщик, с помощью которого можно осуществить последовательный запуск этих процессов.

Кроме того, Планировщик позволяет операторам управлять процессам по времени. Таким образом, можно воспользоваться преимуществами периодов низкой стоимости электроэнергии, когда загруженность электросети минимальная. Операторы могут запускать и останавливать процессы, а также увеличивать или уменьшать производительность по расписанию. Для этого используется удобный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс для конфигурирования, визуально похожий на календарь. Планировщик может также применяться для планирования технического обслуживания, когда не задействованное в процессе оборудование может быть отключено на время его проведения. Можно также запрограммировать режимы работы в специальные дни, например, выходные или праздники.

Потери электроэнергии могут происходить во время последовательного запуска производственных процессов на полную мощность, когда один из процессов, в этой последовательности, переходит в аварийное состояние или останавливается. Для борьбы с этим, Планировщик позволяет определить различные состояния для процессов. В результате, при обнаружении задержки в запуске одного из процессов остальные могут перейти в состояние с минимальным энергопотреблением.

И наконец, с помощью Планировщика можно реализовать решения по управлению уровнем энергопотребления производства. Оператор может изменять потребление электроэнергии в зависимости от требований поставщика электроэнергии с помощью предварительно определенных состояний.

Совокупность этих возможностей помогает сократить потребление и стоимость электроэнергии необходимой для производственного процесса.



Интерфейс пользователя Планировщика, выглядящий как календарь



Устройства измерения электроэнергии Schneider Electric

Для Клиентов, использующих устройства измерения электроэнергии Schneider Electric, начать использовать Vijeo Citect +PowerConnect станет еще проще благодаря включенным шаблонам оборудования для этих устройств.

Пройдите бесплатное онлайн-обучение в Энергетическом Университете и станьте профессионалом в области энергоэффективности.

Для регистрации зайдите на www.MyEnergyUniversity.com

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94
ru.ccc@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com

11/2012